

ML4hydromet-2025

Занятие №1. Введение. Оргвопросы.

Преподаватели:

Михаил Иванович Варенцов, к.г.н.

Михаил Алексеевич Криницкий, к.т.н.

ml4hydromet@ml4es.ru



Давайте познакомимся

Коротко обо мне:

- ❑ Выпускник географического факультета МГУ, кафедры метеорологии и климатологии (2014)
- ❑ Кандидат географических наук (2018), тема диссертации «Анализ и моделирование мезоклиматических особенностей Московской агломерации» (научный руководитель – проф., д.г.н. А.В. Кислов)
- ❑ Старший научный сотрудник НИВЦ МГУ, сотрудник ИФА РАН, Гидрометцентра РФ, ВШЭ и т.д.
- ❑ **Компетенции и интересы:**
 - Городская метеорология и климатология
 - Мезомасштабное моделирование погоды и климата
 - Работа на суперкомпьютерах
 - Анализ данных
 - Экспериментальные метеорологические исследования



Информация о курсе

- ❑ Курс экспериментальный, проводится II раз
- ❑ Разработан на базе курса «Машинное обучение в науках о Земле» Михаила Криницкого (https://github.com/MKrinitskiy/ML4ES*)
- ❑ 12 занятий по 2 пары (лекция + семинар)
- ❑ Формы контроля успеваемости*:
 - Практические работы, они же домашние задания (~8 шт.)
 - Курсовой проект – обобщение результатов практических работ.
В конце курса курса будет защита проектов.
 - Оценка за экзамен ставится по итогам выполнения ДЗ и защиты проектов.

*Для метеорологов курс обязательный, оценка пойдет в программу II года обучения в магистратуре.
Для остальных курс факультативный, можно будет записать как дополнительный курс в диплом.

Коммуникация

- Почта для отправки практических работ: ml4hydromet@ml4es.ru
- Группа курса в Telegramm: <https://t.me/+2a-OHRkYb6U4Zmly>
- Репозиторий с материалами по курсу:
<https://github.com/mvarentsov/ML4hydromet-2025>

ML4hydromet-2025

Курс "Машинное обучение в гидрометеорологии" для магистров I года обучения географического факультета МГУ.

Читают Михаил Варенцов ([ИСТИНА](#), [ResearchGate](#)) и Михаил Криницкий ([персональная страница](#), [ResearchGate](#)).

Предыдущая версия курса [ML4hydromet-2024](#)

Материалы по курсу

Название	Дата	Тема	Материалы
----------	------	------	-----------

Домашние работы

Все работы следует оформлять в виде файлов Jupiter Notebook, включающих исходный код, результаты (графики, таблицы и пр.) и текстовые пояснения в формате Markdown. Выполненные работы следует присылать на почту ml4hydromet@ml4es.ru.

План курса

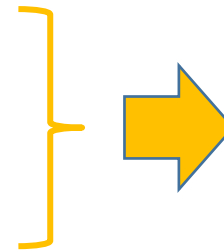
1. Введение (сегодня)
2. Технические средства анализа данных и машинного обучения
3. Вероятностная постановка задач МО
4. Методология подхода машинного обучения
5. Обзор основных методов машинного обучения
6. Краткое знакомство с методами глубокого обучения
7. Применение методов МО в гидрометеорологии
8. Методы МО для решения задач типа "Обучение без учителя"

Практические работы

- ❑ **Практические работы (домашние задания) в основном заключаются в применении разбираемых в рамках курса методов и моделей к выбранным наборам данных.**

Примеры заданий:

- Визуализация данных и их распределений
- Применение линейной или логистической регрессии
- Применение полносвязной искусственной нейронной сети



Курсовой
проект – обобщение
совокупности
практических работ

- ❑ **Требования к выполнению практических работ:**

- Выполнение на языке программирования Python
- Оформление кода и результатов в формате Jupiter Notebook

- ❑ **Оценка за каждую практическую работу определяется:**

- Исходным код, использованным для анализа данных
- Визуализацией результатов
- Текстовым описанием методов и результатов
- Ответами на вопросы по теме практической работы

- ❑ **Мягкие дедлайны, жесткие штрафы за сдачу после дедлайна ☺**



Готовые коллекции данных

Название и ссылка	Предметная область	Куратор	Описание возможных задач
DASIO (All-Sky Imagery over the Ocean)	Атмосферная радиация и облачность	Михаил Криницкий	Аппроксимация радиационных потоков на основе фотоснимков небесной полусферы
DISO3 (In-Situ Observations over the Ocean)	Приводный слой атмосферы	Михаил Криницкий	Анализ взаимосвязей между метеовеличинами
DDM (Discharge and Meteorology)	Гидрология	Михаил Варенцов	Аппроксимация и прогноз расхода воды в реке на основе осредненных по водосбору характеристиках метеорологического режима по данным реанализа
DUHI (Urban Heat Island)	Городская метеорология	Михаил Варенцов	Аппроксимация и прогноз интенсивности городского острова тепла - разности температуры между городом и фоновым ландшафтом
DCIPP (Dataset of Convective Intensive Precipitation Predictors)]	Метеорология	Юлия Ярынич	Оценка рисков возникновения опасных явлений, связанных с глубокой конвекцией

Атмосферная радиация и облачность

Dataset of All-Sky Imagery over the Ocean

- `photo_name` - имя файла фотографии
- `photo_datetime` - дата и время регистрации фотографии (UTC)
- `CM3up[W/m2]` - поток полной приходящей коротковолновой радиации (Вт/м2)
- `CG3up[W/m2]` - поток полной приходящей длинноволновой радиации (Вт/м2)
- `CM3down[W/m2]` - поток полной уходящей коротковолновой радиации (Вт/м2)
- `CG3down[W/m2]` - поток полной уходящей длинноволновой радиации (Вт/м2)
- `radiation_datetime` - дата и время момента регистрации осредненных за 10с радиационных потоков
- `feature0`, `feature1`, ... `feature26` - статистические признаки красного (R) цветового канала фотографии за исключением незначимых областей снимка (надстроек парохода, угловых зон снимка). Рассчитываются следующие признаки:
 - `min` (минимальное значение)
 - `max` (максимальное значение)
 - `mean` (выборочное среднее)
 - `var` (выборочная дисперсия)
 - `skew` (выборочная оценка коэффициента асимметрии)
 - `kurt` (выборочная оценка коэффициента эксцесса)
 - `p1`, `p5`, `p10`, `p15`, ... `p95`, `p99` (итого 21 шт) - выборочные оценки эмпирических перцентилей уровней 1%, 5%, 10% далее с шагом 5% до 95%, а также перцентиль уровня 99%.
- `feature27` - `feature53` - статистические признаки зеленого (G) цветового канала фотографии

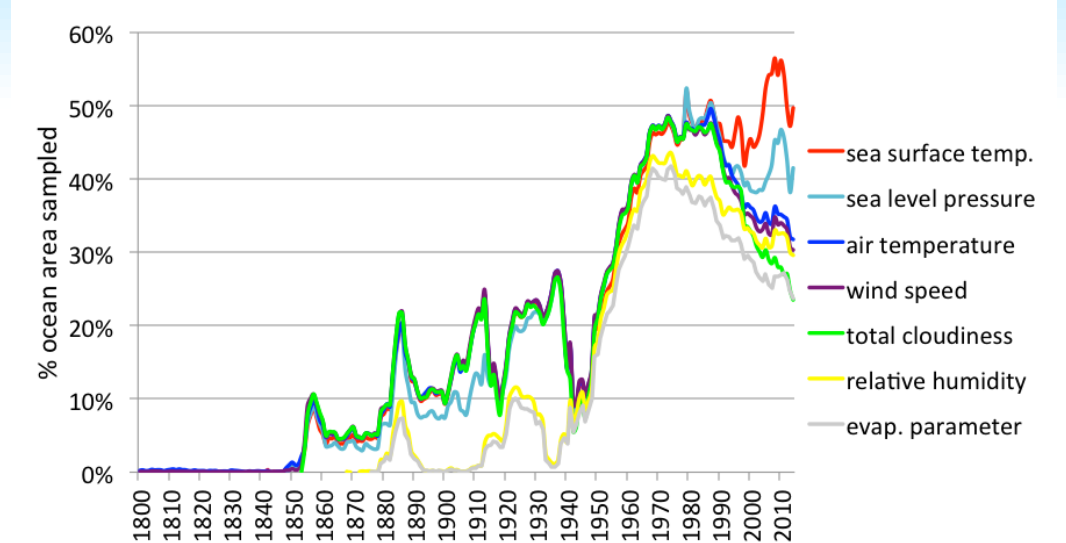


Krinititskiy, M.; Aleksandrova, M.; Verezemskaya, P.; Gulev, S.; Sinitsyn, A.; Kovaleva, N.; Gavrikov, A. *On the Generalization Ability of Data-Driven Models in the Problem of Total Cloud Cover Retrieval*. Remote Sens. **2021**, *13*, 326. <https://doi.org/10.3390/rs13020326> [2] Krinititskiy, M.; Koshkina, V.; Borisov, M.; Anikin, N.; Gulev, S.; Artemeva, M. *Machine Learning Models for Approximating Downward Short-Wave Radiation Flux over the Ocean from All-Sky Optical Imagery Based on DASIO Dataset*. Remote Sens. 2023, *15*, 1720. <https://doi.org/10.3390/rs15071720>

Метеорология океанов

Dataset of In-Situ Observations over the Ocean

No кол.	Рек. имя	Ширина в символах	Тип данных	описание переменной
1	year	4	str	Номер года наблюдения
2	mon	3	str	Номер месяца наблюдения
3	day	3	str	Номер даты наблюдения
4	hour	5	str	Часовая компонента времени наблюдения
5	lat	10	float 7.2	Широта наблюдения
6	lon	9	float 6.2	Долгота наблюдения
7	hsun	7	float 4.2	Высота солнца над горизонтом
8	slp	8	float 5.2	атмосферное давление в гПа
9	ta	7	float 4.2	температура атмосферы, °C
10	sst	7	float 4.2	температура поверхности океана, °C
11	td	7	float 4.2	температура точки росы, °C
12	rh	8	float 4.3	относительная влажность (расчетное значение), в долях единицы
13	icn	3	int	Балл общей облачности, в октах (0-8); значение 9 кодирует состояние небосвода, при котором облака не могут быть наблюдаемы: туман, снег, др. метеорологические явления)



Городская метеорология

Dataset of Urban Heat Island (DUHI)

- ❑ **Целевая переменная:**
разность температуры между центром Москвы (Балчуг) и средней температурой по 9 загородным метеостанциям
$$\Delta T = T_{urb} - T_{rur}$$
- ❑ **Предикторы:**
средние по региону характеристики метеорологического режима (реанализ ERA5 и/или наблюдения на загородных метеостанциях)

Varentsov, M.; Krinitskiy, M.; Stepanenko, V.
Machine Learning for Simulation of Urban Heat Island Dynamics Based on Large-Scale Meteorological Conditions. Climate. **2023**, 11, 200. <https://doi.org/10.3390/cli11100200>



Низкоразрешенные метеоданные
(реанализ и/или наблюдения)

Метеорологические предикторы

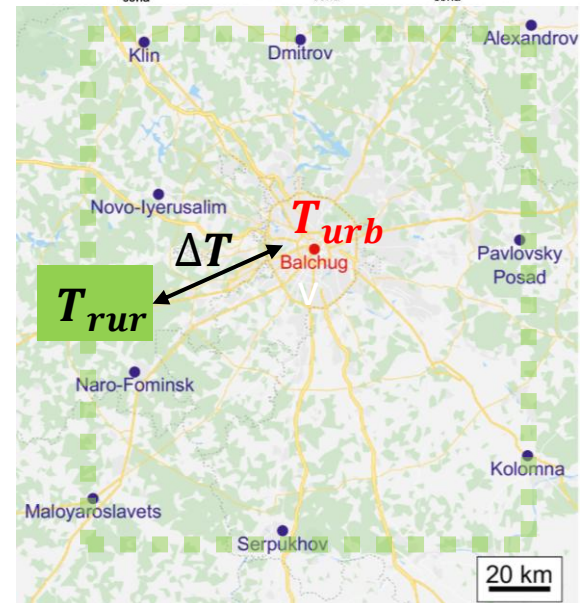
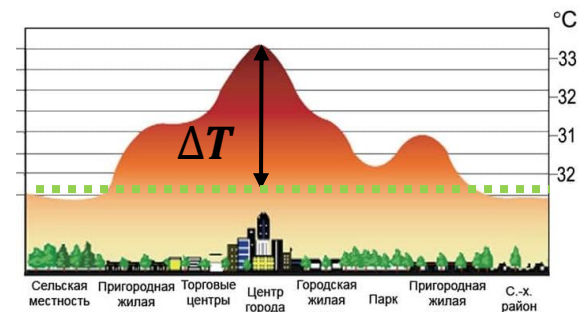
t2m	Температура воздуха на 2 м, °C
rh2m	Отн. влажность на 2 м, %
vel10m	Скорость ветра на 10 м, м/с
tcc	Доля общей облачности
lcc	Доля нижней облачности
WF	Фактор погоды, эмпирическая функция скорости ветра и облачности [Oke, 1998]
sp	Атмосферное давление, гПа
blh	Высота погранслоя, м
str	Длинноволновый баланс, Вт/м ²
ssr	Коротковолновый баланс, Вт/м ²
strd	Приходящая коротковолновая радиация, Вт/м ²
ssrd	Приходящая длинноволновая радиация, Вт/м ²
tp	Сумма осадков за 3 ч, мм

Наблюдения
и реанализ

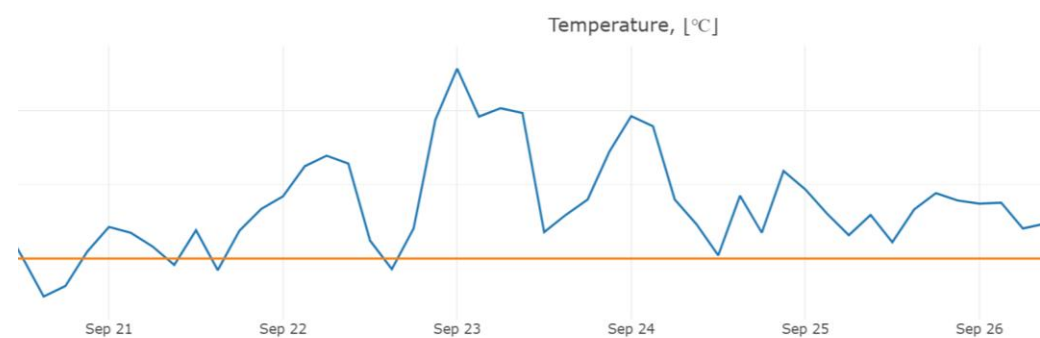
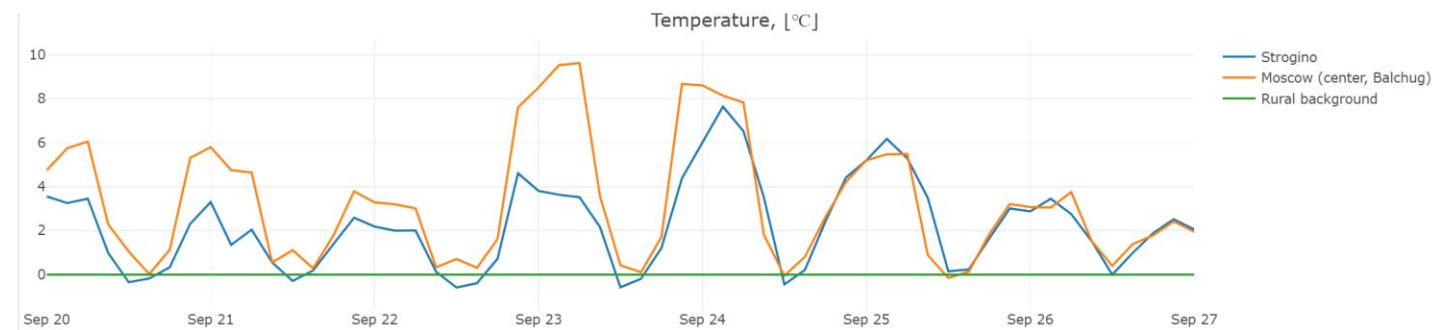
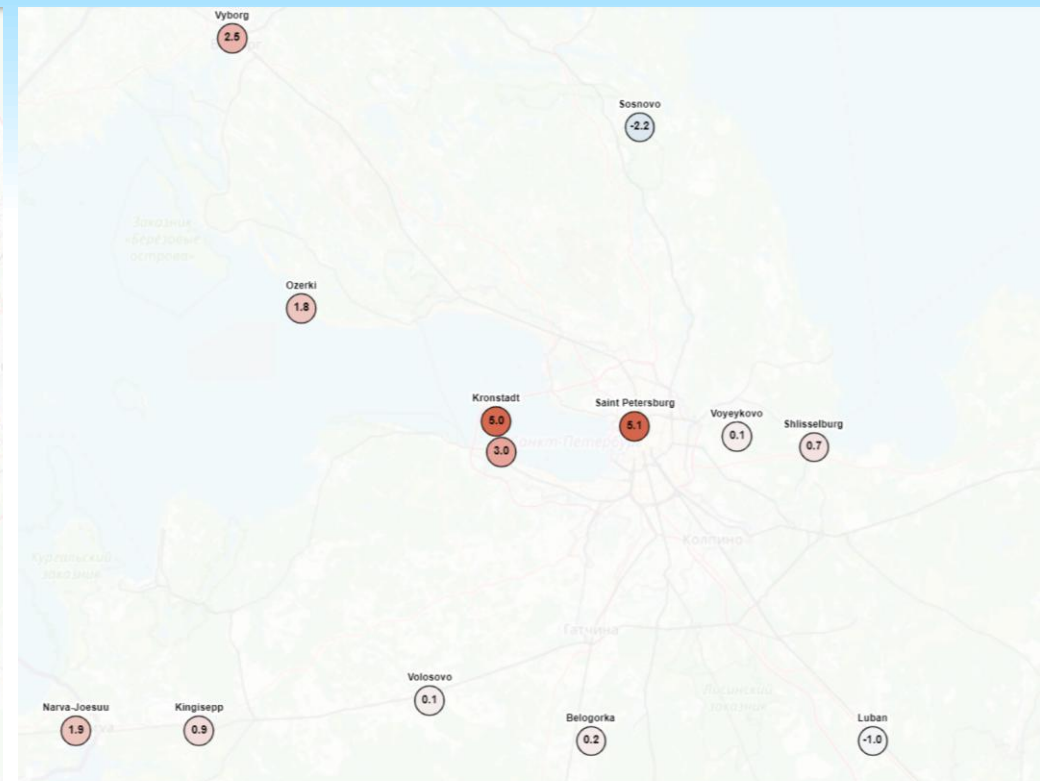
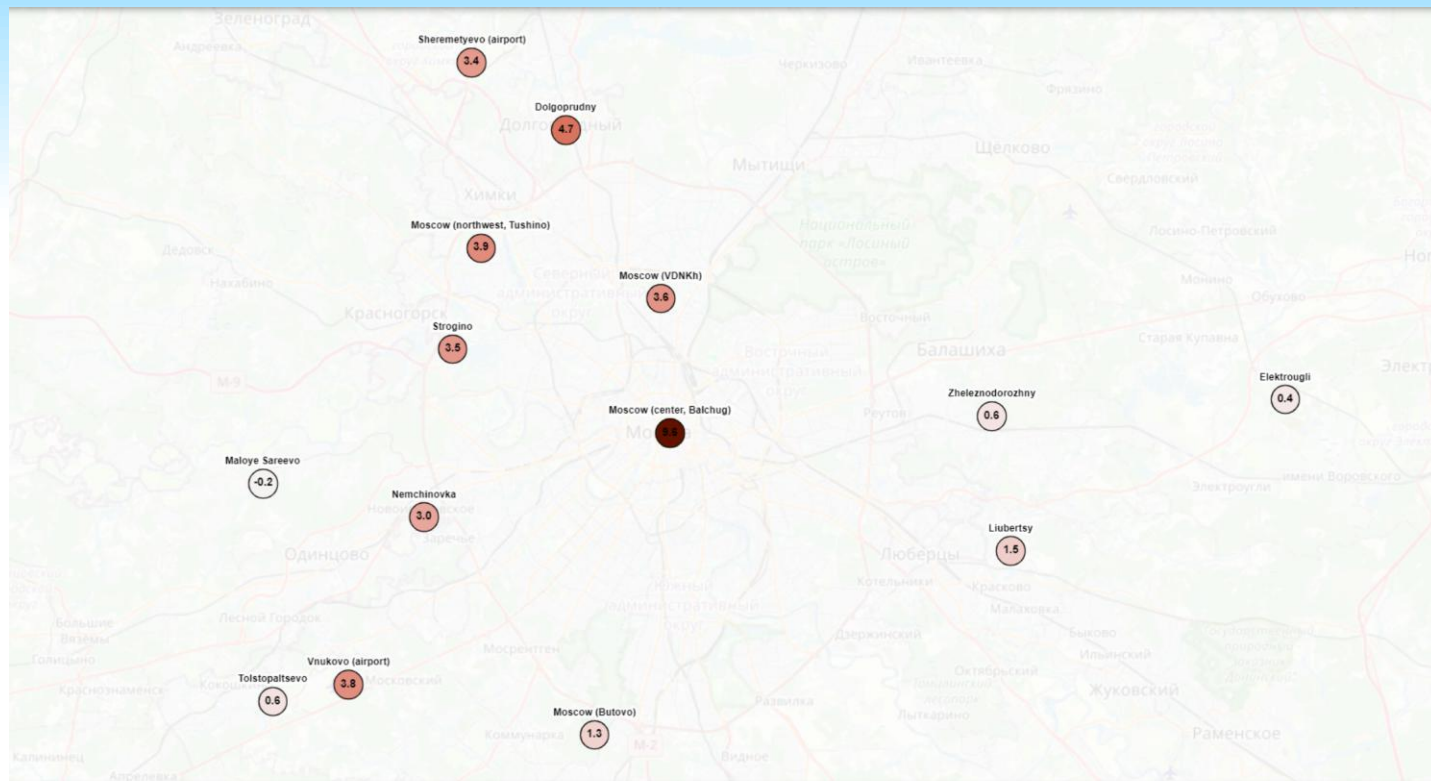
Только реанализ



Наблюдаемая интенсивность острова тепла в точке



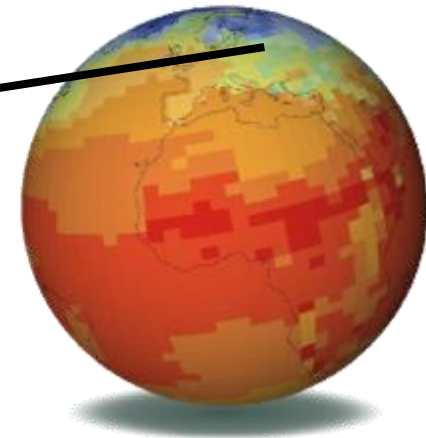
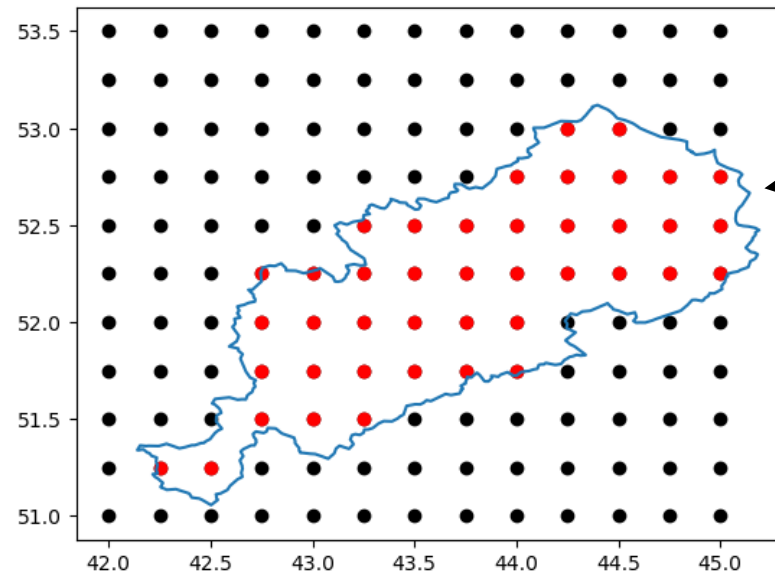
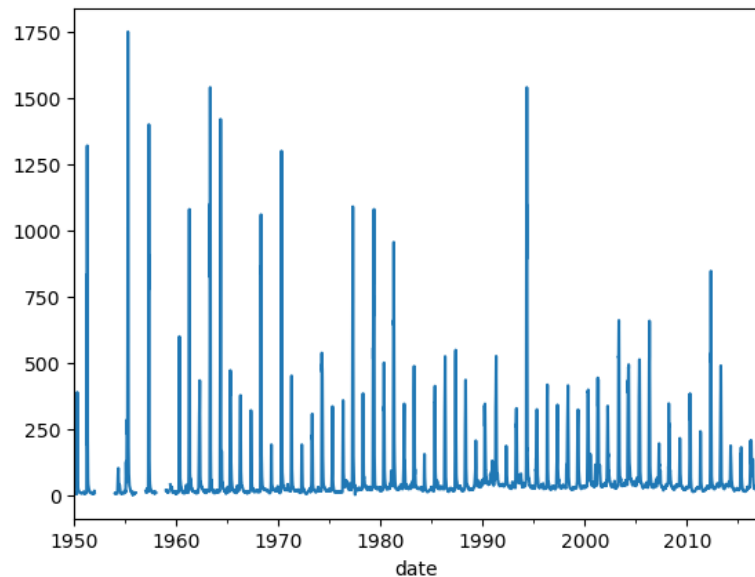
Городская метеорология



Гидрология

Dataset of Discharge and Meteorology (DDM)

Река	Пост и ссылка на данные	Площадь водосбора (км2)	Временной период
Хопер	Пановка	932	1950-2016
Хопер	Балашов	14300	1950-2016
Хопер	Поворино	19100	1950-2016
Сосна	Елец	16300	1950-2016
Которосль	Гаврилов-Ям	4980	1980-2017



Конвективные осадки

Исходные данные
реанализа



Расчёт ~50 производных
характеристик состояния
атмосферы

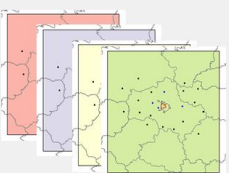
$$PW = \frac{1}{g} \int_{p1}^{p2} q(p) dp,$$

$$MLCAPE = g \int_{p(LFC-EL)} \frac{T_{v,p} - T_{v,e}}{\bar{T}_{v,e}} dp.$$

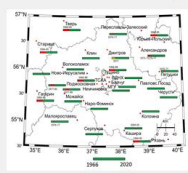
$$TFP = \nabla |\nabla ZTE| \bar{n}_{ZTE} \text{ и др.}$$

Итоговый архив признаков,
осреднённых по площади

Набор
Признаков из ERA5



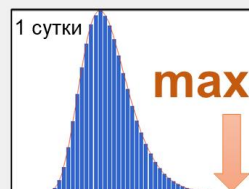
Данные
метеостанций



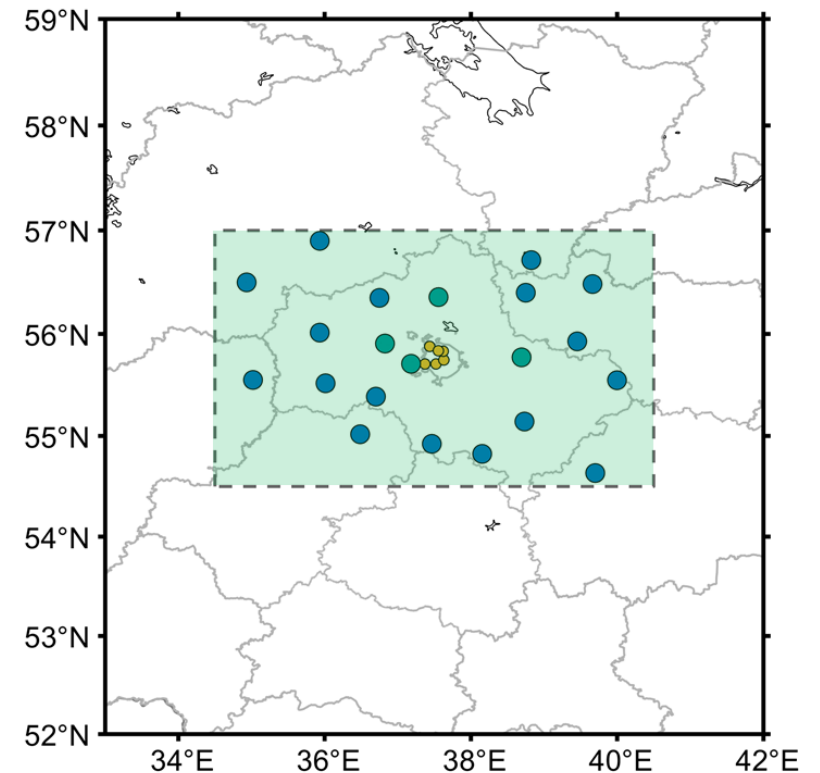
Модель машинного
обучения



Максимальная суточная
сумма осадков в регионе



Карта расположения метеостанций и домена ERA5



Метеостанции

- ● все станции фона (21)
- ближайшие станции фона (4)
- станции города (6)
- область осреднения признаков

to be continued...

Домашняя работа №1

Нужно сформулировать задачу в терминах машинного обучения, которую можно было бы решать, на основе одной из готовых коллекций данных, или же данных из вашей научной работы.

Для задачи следует указать следующие составляющие:

- класс задачи МО ("С учителем" / "Без учителя" / другое (уточнить))
- вид задачи МО (регрессия, кластеризация, понижение размерности, классификация, ...)
- целевая переменная, указать ее тип (категориальная, действительная, бинарная...) и размерность (количество значений на один объект/событие).
- описать функцию потерь, если это подразумевается типом задачи.
- описать объекты (события) в формулируемой задаче.
- предложить признаковое описание объектов/событий или описать уже имеющееся признаковое описание.
- предложить меру (меры) для оценки качества модели МО.

Не забываем, оформление результата – в формате markdown в Jupiter Notebook. Присылать на почту ml4hydromet@ml4es.ru

Итоговое описание задания будет в репозитории.

Давайте познакомимся

Расскажите о себе:

- 1) Как вас зовут?
- 2) Тема научного исследования (например, бакалаврского диплома)?
- 3) Идеи по применению методов машинного обучения в вашем исследовании?